역함수

06

6.5 L’Hôpital의 법칙

정리 6.10 (L'Hôpital의 법칙)

(i) f와 g가 (a,b)에서 미분가능하고 $g'(x) \neq 0$, $a < x < b$라 하자. 만일

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = 0 = \lim_{x\to a^+} g(x), \quad \lim_{x\to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$$

이면

$$\lim_{x\to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L = \lim_{x\to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

이다.

(ii) f와 g가 (a,∞)에서 미분가능하고 $g'(x) \neq 0$, $x > a$라 하자. 만일

$$\lim_{x\to \infty} f(x) = 0 = \lim_{x\to \infty} g(x), \quad \lim_{x\to \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$$

이면

$$\lim_{x\to \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L = \lim_{x\to \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

이다.

예제 6.28 $\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2+3x^3}$를 구하여라.

풀이 $\lim_{x\to 0}(1-\cos x)=0=\lim_{x\to 0}(x^2+3x^3)$이므로 L'Hôpital의 법칙에 의하여

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2+3x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{2x+9x^2}$$

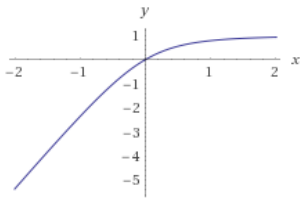
$$\lim_{x\to 0}\sin x=0=\lim_{x\to 0}(2x+9x^2)$$

이므로 L'Hôpital의 법칙을 다시 적용하면

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2+3x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{2x+9x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{2+18x}=\frac{1}{2}.$$

□

예제 6.29 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{\frac{\pi}{2}-\tan^{-1}x}{\frac{1}{x}}$를 구하여라.



풀이 $\lim_{x\to\infty}\left(\dfrac{\pi}{2}-\tan^{-1}x\right)=0=\lim_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}$이므로 L'Hôpital의 법칙에 의하여

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{\pi}{2}-\tan^{-1}x}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{-1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{1+x^2}=1.$$

□

정리 6.11 (제 2 L'Hôpital의 법칙)

(i) f와 g가 (a,b)에서 미분가능하고 $g'(x) \neq 0, a < x < b$라 하자. 만일

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x\to a^+} g(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x\to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$$

이면

$$\lim_{x\to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L = \lim_{x\to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

이다.

(ii) f와 g가 (a,∞)에서 미분가능하고 $g'(x) \neq 0, x > a$라 하자. 만일

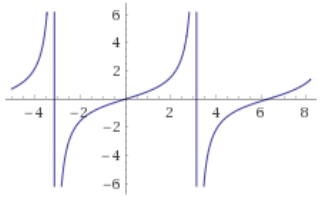
$$\lim_{x\to \infty} f(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x\to \infty} g(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x\to \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$$

이면

$$\lim_{x\to \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L = \lim_{x\to \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

이다.

예제 6.30 $\displaystyle\lim_{x\to(\frac{\pi}{2})^-}\frac{\tan x}{\sec x+1}$를 구하여라.

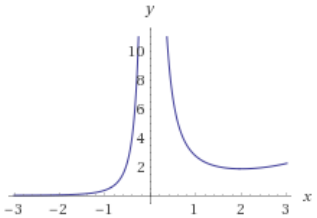


풀이 $\displaystyle\lim_{x\to(\frac{\pi}{2})^-}\tan x=\infty=\lim_{x\to(\frac{\pi}{2})^-}(\sec x+1)$이므로 제 2 L'Hôpital의 법칙에 의하여

$$\lim_{x\to(\frac{\pi}{2})^-}\frac{\tan x}{\sec x+1}=\lim_{x\to(\frac{\pi}{2})^-}\frac{\sec^2 x}{\sec x\tan x}=\lim_{x\to(\frac{\pi}{2})^-}\frac{1}{\sin x}=1.$$

□

예제 6.31 $\displaystyle\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{x^2}$를 구하여라.



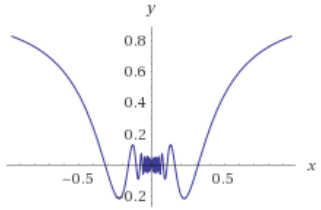
풀이 $\displaystyle\lim_{x\to\infty}e^x=\infty=\lim_{x\to\infty}x^2$이므로 제 2 L'Hôpital의 법칙에 의하여

$$\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{x^2}=\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{2x}=\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{2}=\infty.$$

□

$\infty \cdot 0$와 $\infty - \infty$ 형태들은 $\dfrac{0}{0}$ 또는 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 형태로 바꾸어 L'Hôpital의 법칙을 적용하며 0^0, ∞^0 그리고 1^∞ 형태들은 지수 및 로그함수를 이용하여 도함수를 구한다.

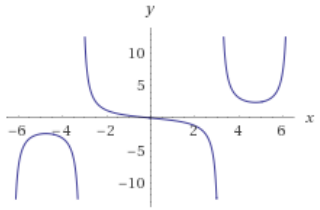
예제 6.32 $\displaystyle\lim_{x\to\infty} x\sin\frac{1}{x}$을 구하여라.



풀이 주어진 극한은 $0\cdot\infty$인 형태이다. $x = \frac{1}{1/x}$를 이용하여 주어진 식을 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 인 꼴로 바꾸면

$$\lim_{x\to\infty} x\sin\frac{1}{x} = \lim_{x\to\infty}\frac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to\infty}\frac{-\frac{1}{x^2}\cos\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to\infty}\cos\frac{1}{x} = 1. \qquad \square$$

예제 6.33 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\left(\frac{2}{x} - \frac{2}{\sin x}\right)$를 구하여라.



풀이 주어진 극한은 $\infty - \infty$인 형태이다. 통분하여 $\dfrac{0}{0}$인 꼴로 바꾸면

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{2}{x} - \frac{2}{\sin x}\right) = \lim_{x\to 0}\frac{2\sin x - 2x}{x\sin x} = \lim_{x\to 0}\frac{2(\cos x - 1)}{\sin x + x\cos x}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{-2\sin x}{\cos x + \cos x - x\sin x} = 0. \qquad \square$$

예제 6.36 $\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} = e$ 임을 보여라.

풀이 (1) 주어진 극한은 1^{∞} 형태이다. $(1+x)^{\frac{1}{x}} = \exp\left(\frac{1}{x}\ln(1+x)\right)$ 이므로 예제 6.35과 같이 극한 $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln(1+x)$ 을 구하자. $\frac{0}{0}$ 형태이므로 L'Hôpital정리를 이용하면

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln(1+x) = \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}}{1} = 1$$

이다. 따라서

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = \exp\left(\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln(1+x)\right) = e^{1} = e$$

이다.

(2) 한편 극한 $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}$ 은 (1)에서 구한 극한식을 x 대신 $\frac{1}{t}$ 로 바꾸면 극한 $x\to 0^{+}$ 과 $t\to\infty$ 은 서로 동치이므로 두 극한은 동치임을 알 수 있다. □

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 6.5

1. L'Hôpital의 법칙을 이용하여 다음의 극한을 구하여라. (1), (3)

(1) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\cos x - 1}{x}$

(3) $\lim_{x\to \infty} \dfrac{\tan \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}$

2. 제 2 L'Hôpital의 법칙을 이용하여 다음의 극한을 구하여라. (1), (2)

(1) $\lim_{x\to \infty} \dfrac{x^3}{2^x}$

(2) $\lim_{x\to \infty} \dfrac{\ln(1+x)}{\ln x}$